

第 8、9 章 光学信息变换与光电信号处理

1. 画出放大器的 E_n - I_n 模型，并导出等效输入噪声 E_{ni} 的表达式。说明这种模型方法在科学研究中的意义。
2. 什么叫“噪声匹配”？实现噪声匹配的目的是什么？
3. 给出噪声系数 N_F 的定义，一个三极管的噪声系数 $N_F=0\text{dB}$ ，其实际意义是什么？
4. 如果源阻抗较小，实现噪声匹配的方法有哪些？
5. 有一低噪声前置放大器，噪声系数 N_F 为 3dB ，源电阻为 100Ω ，带宽为 100Hz ，求 $T=27\text{K}$ 时的等效输入噪声 E_{ni} 。 $N_F=2\text{dB}$ 时呢？

6. 已知源电阻为 100K ，带宽为 $\Delta f=1000\text{Hz}$ ，在 $T=300\text{K}$ 时，欲使输入信噪比 $(V_{si}^2 / E_{ni}^2) \geq 2$ ，且已知 $V_{si}=10\mu\text{V}$ ，应选用噪声系数 NF 为多大的前放才合用？

7. 激光三角法测量技术的基本原理是什么？其测量准确度受哪些因素影响？

8. 利用激光衍射方法测量物体尺寸及其变化时，其测量分辨率、测量不确定度、量程范围由哪些因素决定？在实际测量时应注意什么？

9. 图 8-14 (b) 所示的单光束-双散射的激光多普勒测速模式中，试说明它的工作原理，并推导出探测器输出的交流信号的表达式。